Relatório - Desafio De Nivelamento 00 - LACEDA

Membro: Guilherme de Santana Soares Xavier

---

1. Introdução e Resumo Executivo

O presente relatório tem como objetivo investigar e diagnosticar as causas raízes e os padrões da taxa de evasão (turnover) dos empregados de uma organização fictícia. A partir de uma base contendo 650 colaboradores ativos e desligados, o estudo foi estruturado em etapas progressivas de limpeza de dados, seguidas por análises descritiva, exploratória e diagnóstica.

Para viabilizar este diagnóstico, todas as investigações e manipulações de dados foram feitas em ambiente Google Colab, utilizando a linguagem Python e as bibliotecas Pandas (para a manipulação e transformação de dados), além de Matplotlib e Seaborn, usadas para a geração de visualizações gráficas e identificação de padrões.

Os achados demonstram que a evasão na empresa não é impulsionada por fatores como gênero, filial de atuação, regime de trabalho ou liderança direta. Em vez disso, o diagnóstico revelou duas falhas estruturais críticas que atuam como gatilhos de desligamento: a severa sobrecarga operacional concentrada no departamento Trabalhista (afetando drasticamente os colaboradores de nível Júnior) e a estagnação na progressão de carreira, que afeta primariamente os colaboradores de nível Pleno.

2. Análise Exploratória de Dados e Achados

Esta seção apresenta o percurso analítico empregado para descobrir os padrões de evasão na organização e suas causas raízes. O estudo foi estruturado de forma progressiva: inicia-se pela garantia de consistência e limpeza dos dados, avança para a exploração dos indicadores demográficos e por fim culmina no diagnóstico aprofundado das hipóteses de desligamento.

2.1. Validação de Escopo e Limpeza dos Dados

Para garantir a confiabilidade das inferências de negócio, a base de dados bruta, composta pelos registros de colaboradores, departamentos e filiais, foi submetida a um processo de higienização e engenharia de atributos utilizando a biblioteca Pandas.

2.1.1. Inconsistências Notadas

1. O ‘*salário_base*’ é formatado com R$ e vírgula em alguns casos;
2. Formato das datas nas colunas ‘data_admissao’ e 'data_promocao' não está padronizado;
3. ‘data_promocao’ retorna NaN (já que a célula está vazia) se o funcionário não foi promovido;
4. Os valores das células na coluna 'id_reporta_a' estão vazios para os sócios, o que pode causar erro em códigos futuros;
5. Gênero 'fem' ao invés de ‘feminino’ em algumas funcionárias;

2.1.2. Soluções

Para solucionar as inconsistências registradas, foram aplicadas as seguintes medidas, usando a biblioteca Pandas:

1. Tirar o R$ e trocar a vírgula por ponto;
2. Padronizar as datas no formato YYYY-MM-DD (Ano, mês, dia);
3. Criar coluna 'foi_promovido' (0 se não foi promovido, 1 se foi);
4. Alterar os valores de 'id_reporta_a' das células dos sócios para 0 (para facilitar operações matemáticas no futuro);
5. Trocar 'fem' por 'feminino' em gênero;

Fora estas soluções, outras medidas foram aplicadas para facilitar a análise dos dados em processos futuros:

6. Unificação da base principal com o cadastro de departamentos (dfDepartamentos), incorporando o campo ‘nome_departamento’ para viabilizar a análise de turnover por setor;
7. Cruzamento relacional com a tabela de unidades (dfFiliais), adicionando cidade e estado para possibilitar a comparação de indicadores entre as diferentes filiais da empresa.

2.1.3. Ressalvas

No processo de validação e tratamento dos dados, foram identificadas uma anomalia e duas limitações de registro. Embora não impeçam a análise da taxa de evasão na empresa, essas ocorrências foram categorizadas como ressalvas de escopo e tratadas da seguinte forma:

1. Muitos funcionários reportam à Ana Silva (ID 501), porém o funcionário é de nível júnior e não um sócio ou sênior. Por romper a estrutura hierárquica esperada

(liderança exercida por seniores ou sócios), essa variável foi desconsiderada na modelagem de gestão para evitar viés;

2. O score de satisfação é anônimo e não possui chaves relacionais (sem cruzamento com departamentos e filiais). Essa limitação impede a associação direta da percepção individual ou setorial com o evento de *turnover*. Para fins de análise, e visando garantir que o estudo não seja enviesado, os *scores* serão usados exclusivamente para calcular a média de satisfação global da empresa. Células vazias da coluna 'score_satisfacao' também não serão imputadas.
3. A base de dados não informa a data exata de desligamento. Por conta dessa limitação, análises de sobrevida (tempo exato até o evento) foram substituídas pela análise por ano de admissão;

2.2. Panorama Geral e Perfil Demográfico

A etapa de análise descritiva estabelece o diagnóstico de perfil da organização, permitindo compreender a composição do headcount antes do aprofundamento das hipóteses de desligamento.

2.2.1. Visualização

Para mapear essa estrutura, foram levantados e consolidados os seguintes indicadores estratégicos:

1. Distribuição de colaboradores por gênero;
2. Distribuição de colaboradores por senioridade (nível);
3. Distribuição departamental;
4. Distribuição por filiais;
5. Status atual;
6. Taxa de evasão (turnover);
7. Modalidade de Trabalho e Histórico de Carreiras

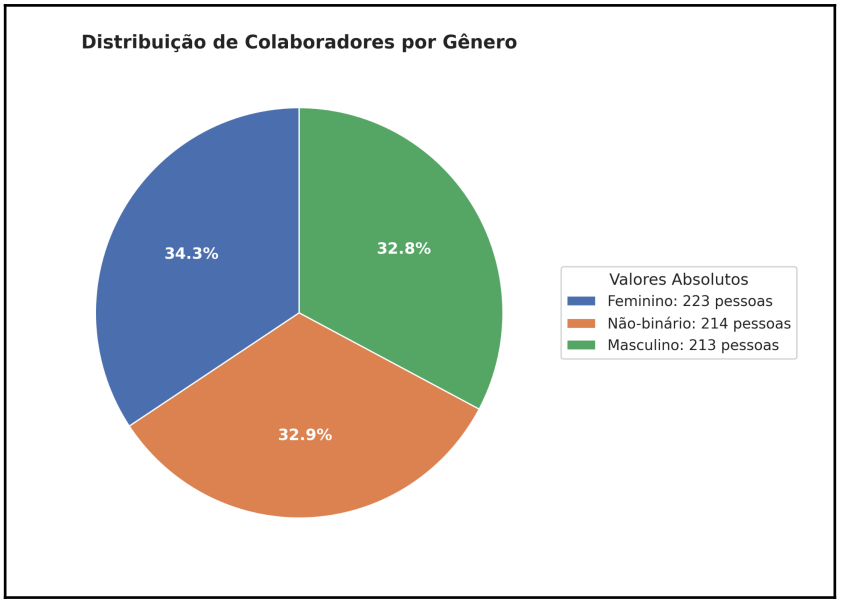


Gráfico 1: Distribuição de Colaboradores por Gênero

A fim de preservar a fluidez da leitura e evitar a sobrecarga de imagens no corpo do relatório, os demais gráficos de pizza gerados para esta etapa descritiva foram omitidos do texto. A coleção completa de imagens individuais está salva na pasta do Apêndice B sob os nomes iniciados pelo prefixo ‘2.2’. No lugar dos gráficos, será inserida uma tabela contendo as principais informações demográficas da organização.

Resumo do Panorama Geral da Empresa (Total: 650 Colaboradores)

Categoria	Subgrupo / Métrica	Quantidade (N)	Proporção (%)
Gênero	Feminino	223	34.3%
	Não-binário	214	32.9%
	Masculino	213	32.8%
Senioridade	Júnior	276	42.5%
	Pleno	246	37.8%
	Sênior	95	14.6%
	Sócio	33	5.1%
Status	Ativo	473	72.8%
	Desligado	177	27.2%
Departamento	Tributário	182	28.0%
	Trabalhista	170	26.2%
	Civil	151	23.2%
	Corporativo	147	22.6%
Filial	São Paulo	173	26.6%
	Rio de Janeiro	166	25.5%
	Belo Horizonte	156	24.0%
	Salvador	155	23.8%
Modalidade	Home Office	265	40.8%
	Presencial	385	59.2%
Carreira	Promovido	216	33.2%
	Não Promovido	434	66.8%

Tabela 1: Panorama Geral da Empresa

2.2.2. Conclusões e Achados da Etapa de Análise Descritiva

A partir da análise, percebe-se uma concentração homogênea de funcionários por gênero, departamento, filial, modalidade de trabalho e nível. O único dado problemático é a elevada taxa de turnover da empresa (**27,2%**), que terá suas causas investigadas e reveladas neste relatório.

Apesar de os gráficos e tabelas gerados nesta etapa da análise providenciarem uma visão geral da estrutura da organização, estes ainda não conseguem apontar as razões específicas que causam a evasão dos funcionários. No entanto, serviram como ponto de partida para as investigações futuras, que irão envolver a análise das informações dos funcionários ativos e desligados com outros indicadores.

2.3. Identificação de Padrões e Correlações de Turnover

Nesta etapa, o processo investigativo baseou-se em cruzar um ou mais indicadores individuais de cada funcionário e analisar possíveis relações que levam ao desligamento. Para esta seção foram produzidos 11 gráficos, porém 5 deram resultados neutros e portanto foram omitidos do corpo relatório para evitar sobrecarga de imagens e não atrapalhar o fluxo de leitura. As imagens dos gráficos produzidos para esta seção estão armazenadas no apêndice B, e os nomes de seus arquivos possuem '2.3.' como prefixo.

2.3.1. Avaliação de Padrões e Cruzamentos Iniciais

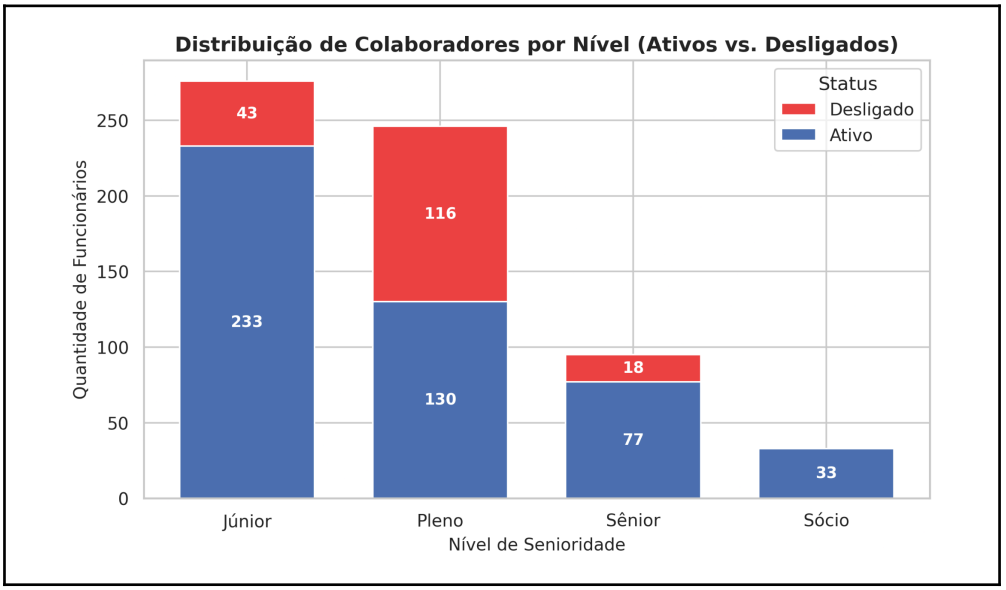


Gráfico 2: Distribuição de Colaboradores por Nível e Status

Insight: O gráfico revela que a evasão está fortemente concentrada no nível Pleno, com taxa de *evasão* de 47,2% (116 dos 246 colaboradores). Já os níveis Júnior (15,6%) e Sênior (18,9%) mantêm retenção bem superior, indicando que a perda de talentos é um problema crítico específico entre os plenos.

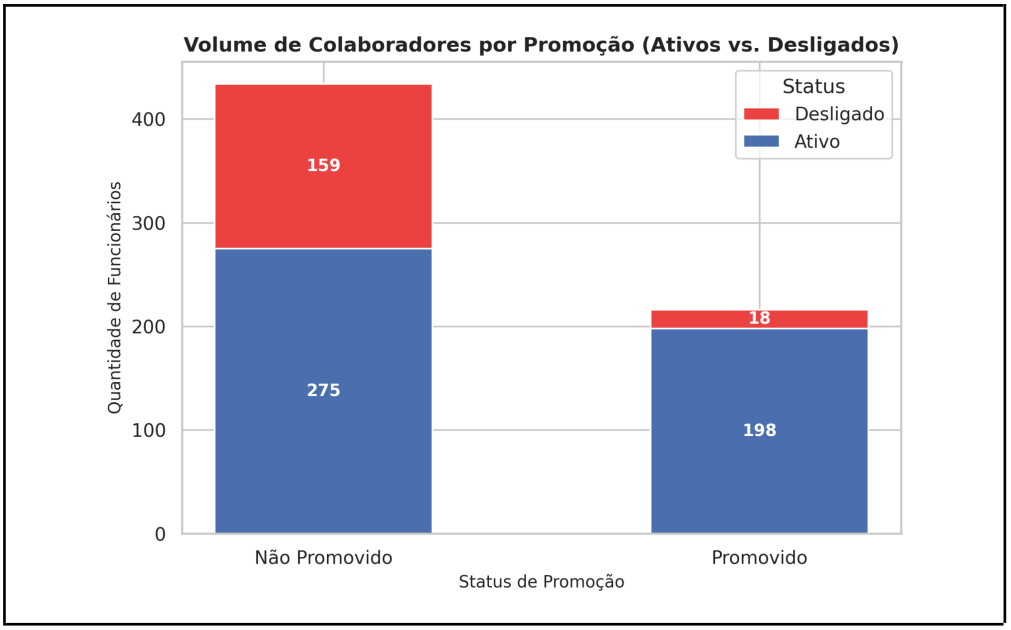


Gráfico 3: Volume de Colaboradores por Promoção e Status

Insight: A promoção atua como forte fator de retenção. Dos 177 desligados, 89,8% (159 pessoas) não possuíam histórico de promoção. Em contrapartida, a taxa de evasão despenca para 8,3% entre os promovidos, evidenciando que a estagnação de carreira impulsiona as saídas.

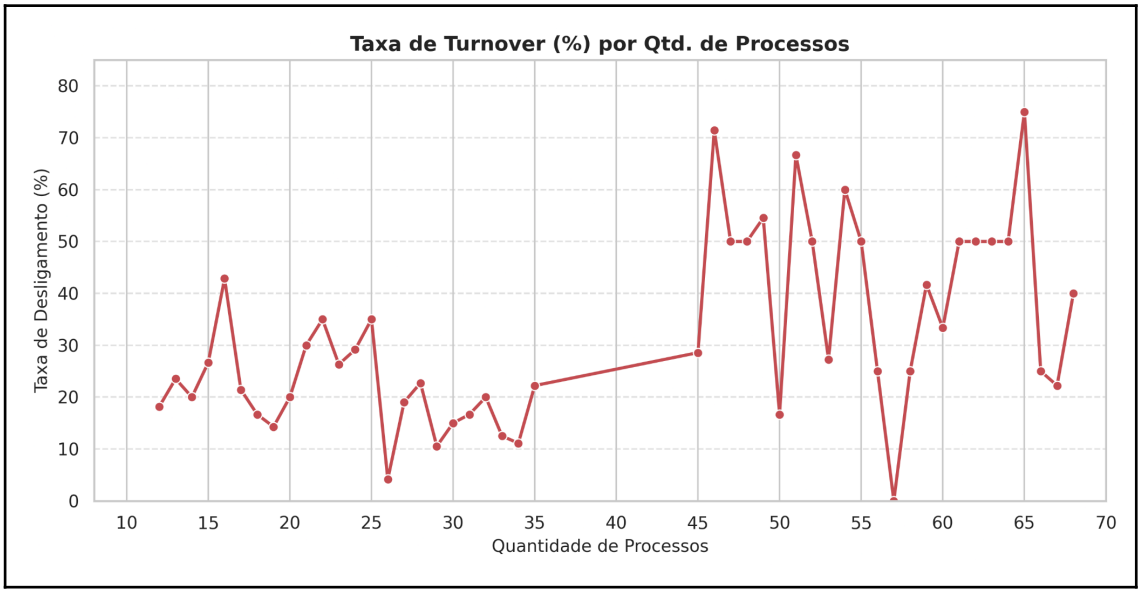


Gráfico 4: Taxa de Evasão por Quantidade de Processos

Insight: Há um ponto de ruptura evidente na marca de **45 processos ativos** por funcionário. Abaixo deste ponto, a taxa de desligamento se mantém estável, geralmente na faixa de 20~35%. Já a partir dos 45 processos, a taxa de desligamento comumente ultrapassa o valor de 50%. Por exemplo, aproximadamente 75% dos funcionários que tiveram 65 processos ativos se desligaram da empresa.

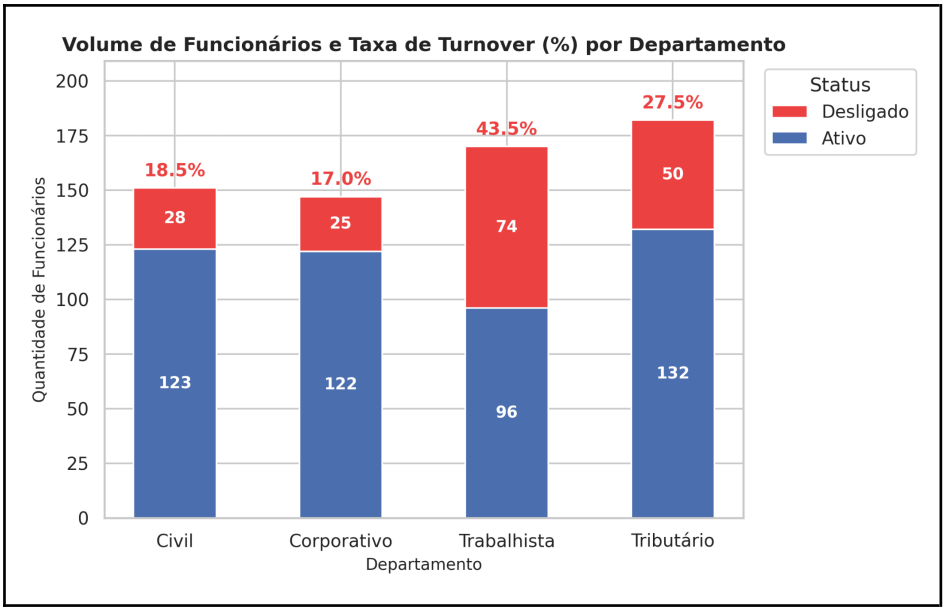


Gráfico 5: Volume de Funcionários e Taxa de Evasão por Departamento

Insight: O departamento Trabalhista é o mais problemático, liderando a taxa de desligamento com **43,5% de evasão**, mais que o dobro de Civil e Corporativo. O departamento Tributário fica em patamar intermediário.

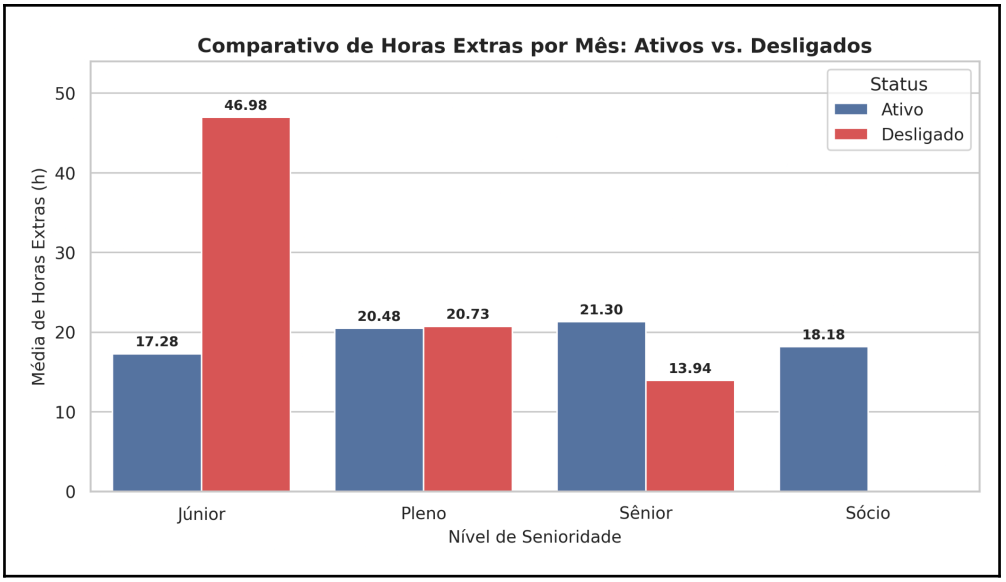


Gráfico 6: Comparativo das Horas Extras Mensais por Nível e Status

Insight: A exaustão por horas extras concentra-se no nível de entrada. **Os juniores desligados acumularam média de 46,98 h/mês**, quase o triplo dos juniores ativos (17,28 h). Para Plenos e Sêniores, o volume de horas extras é equilibrado entre ativos e desligados (~20 h/mês).

2.3.2. Síntese dos Achados

1. A proporção de desligados por gênero está balanceada, apesar de haver uma ligeira maior concentração relativa de não-binários desligados.
2. **Colaboradores de nível Pleno foram os que mais se desligaram da empresa.**
3. Os salários não foram um fator decisivo para o desligamento dos funcionários.
4. **Funcionários promovidos têm uma probabilidade muito menor de se desligar da empresa.**
5. O regime de trabalho não foi um fator importante para explicar o desligamento de funcionários.
6. **A quantidade de processos é um dos maiores gatilhos de demissão (turnover) da empresa, apresentando um ponto de ruptura claro por sobrecarga.** Abaixo de 45 processos, a taxa de evasão se mantém estável na faixa de 10% a 25% geralmente. **Acima de 45 processos, a taxa de evasão comumente passou de 50%**.
7. A taxa de evasão entre os diferentes gestores é similar, o que sugere que o turnover não está atrelado a lideranças diretas específicas.
8. **A taxa de desligamento no departamento trabalhista é consideravelmente maior.**
9. A taxa de evasão entre as filiais é similar.
10. **Há uma sobrecarga perceptível de horas extras nos Juniores desligados. Os juniores que desligaram-se da empresa acumularam uma mediana de horas extras mensal que é mais que o dobro da registrada pelos Juniores ativos.**

2.4. Investigação Diagnóstica e Teste de Hipóteses

Após o mapeamento dos padrões gerais de evasão, esta etapa avança para o teste formal das causas raízes dos desligamentos por meio do levantamento e validação de hipóteses. A análise cruza os principais indicadores de *turnover* com visualizações gráficas, facilitando a verificação e consolidação dos achados.

2.4.1. Testagem e Validação de Hipóteses por Visualização de Gráficos

- **Hipótese 1**: O departamento trabalhista exige mais de seus funcionários, e por isso a sua taxa de evasão é maior.

Lógica: Se o volume de horas extras mensais e de processos por funcionário for significativamente maior no departamento trabalhista, isso explicaria o motivo de sua taxa de evasão ser maior em comparação aos demais departamentos.

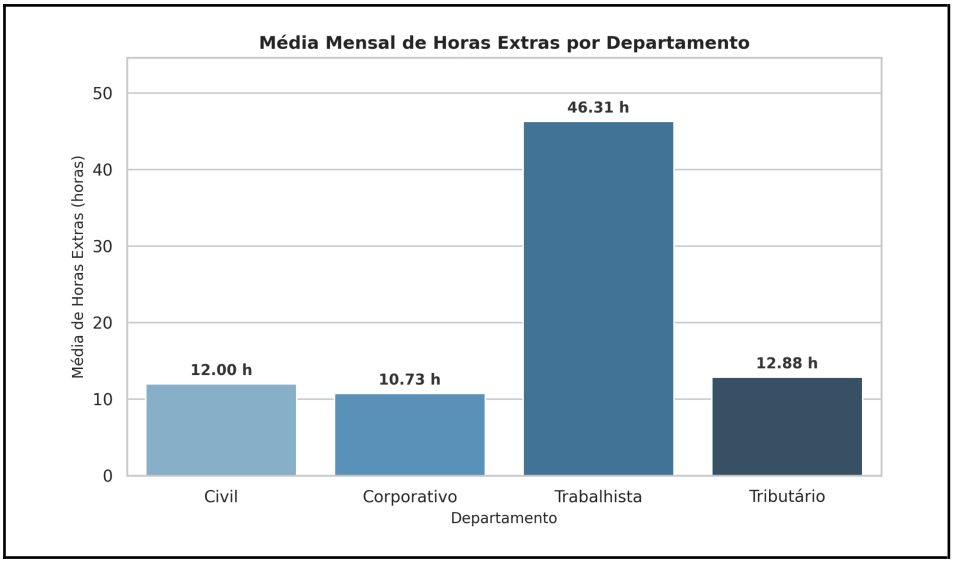


Gráfico 7: Comparativo das horas extras mensais médias dos funcionários por departamento

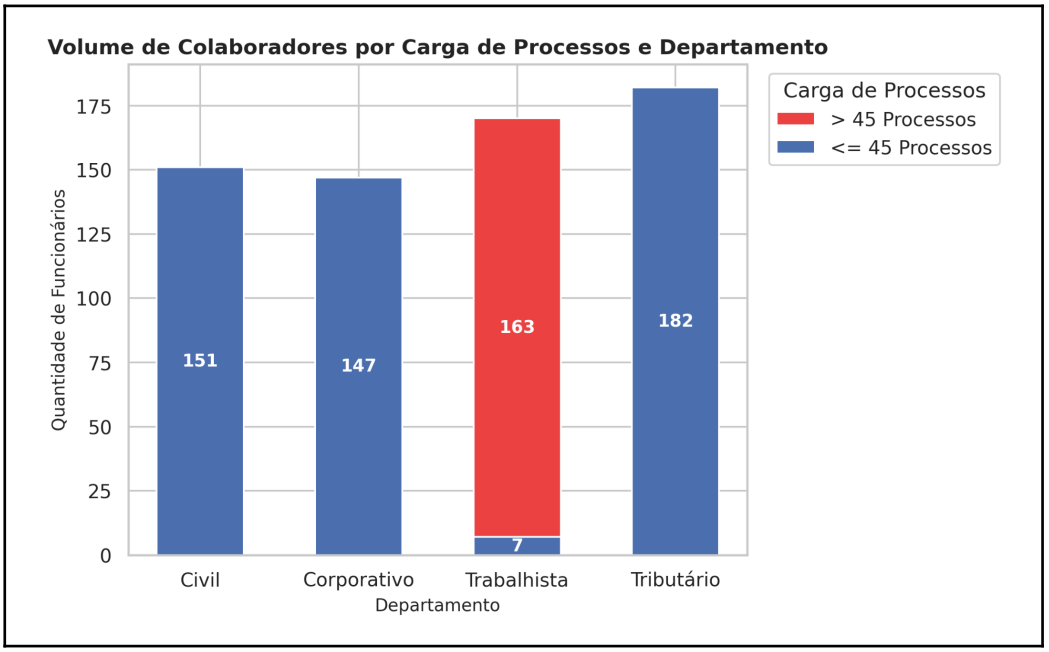


Gráfico 8: Volume de funcionários sobrecarregados em cada departamento

Conclusão: **CONFIRMADA**. Os dados mostram que o departamento trabalhista apresenta uma média de horas extras mensais (46,31 h) cerca de 4 vezes superior à dos demais setores (~11h a 12h). Além disso, o setor concentra a totalidade dos colaboradores expostos a cargas extremas (>45 processos: 163 colaboradores vs. 0 nos outros setores), comprovando que a sobrecarga de trabalho exercida nos trabalhadores deste departamento é a causa de sua elevada taxa de evasão (43,5%).

- **Hipótese 2**: Os juniores desligados estão concentrados no departamento trabalhista.

Lógica: Se a maior parte do volume total de desligamentos de nível Júnior ocorrer dentro do departamento Trabalhista (setor com maior acúmulo de processos e horas extras),

comprova-se a interseção crítica entre o gargalo departamental e a maior vulnerabilidade do nível de entrada.

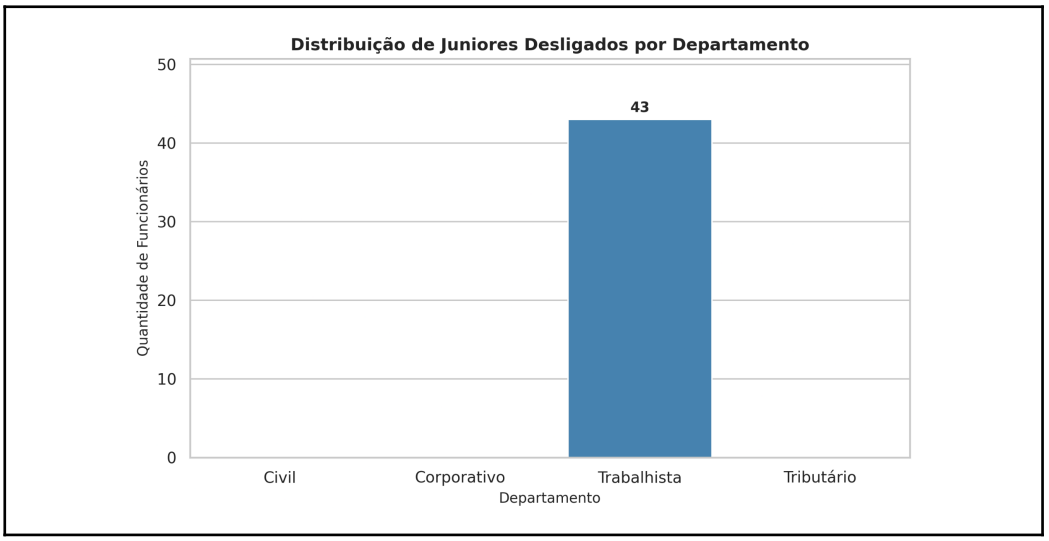


Gráfico 9: Distribuição de juniores desligados por departamento

Conclusão: **CONFIRMADA**. Todos os juniores que se desligaram da empresa estão exclusivamente concentrados no departamento Trabalhista, o que confirma a hipótese de que a demanda de trabalho do setor é extremamente elevada e leva ao desligamento dos funcionários menos experientes.

- **Hipótese 3**: Plenos saem por não serem promovidos.

Lógica: Se a taxa de desligamento entre os colaboradores de nível Pleno for substancialmente mais alta naqueles que não possuem histórico de promoção do que naqueles que foram promovidos, valida-se a estagnação de carreira como o fator determinante para a evasão dessa senioridade intermediária.

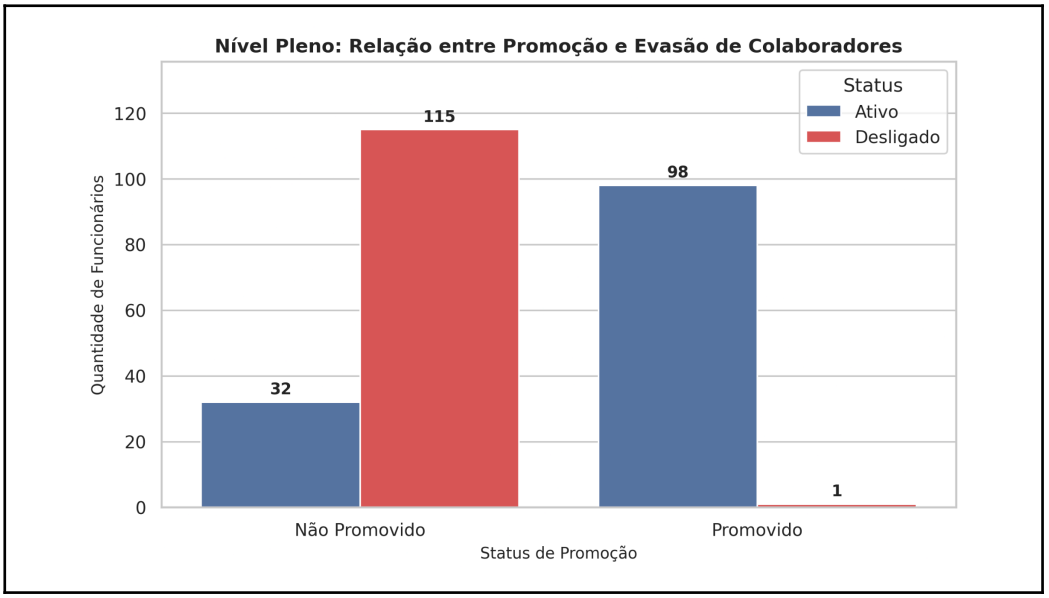


Gráfico 10: Relação entre promoção e evasão dos funcionários de nível Pleno

Conclusão: **CONFIRMADA**. Praticamente todos os funcionários de nível Pleno que saíram da empresa não receberam promoção, confirmando a hipótese de que a estagnação de carreira é o principal motivo que leva esses colaboradores à se desligarem.

2.4.2. Matriz de Causa Raiz e Consolidação Diagnóstica

A análise confirmou duas causas raízes centrais para o *turnover* na organização, associadas a perfis específicos de colaboradores:

- **Exaustão Operacional (Juniores no Departamento Trabalhista):** Carga de trabalho insustentável no departamento Trabalhista (43,5% de evasão). O setor exige média de 46,3 horas extras mensais e concentra 100% dos profissionais com mais de 45 processos. Acima de 35 horas extras/mês, o risco de evasão atinge o nível crítico e o resultado disso é que 100% dos juniores desligados pertenciam a essa área.
- **Estagnação de Carreira (Nível Pleno):** Ausência de progressão funcional. Praticamente todos os colaboradores plenos que saíram da empresa (**115 de 116 desligados**) não haviam recebido nenhuma promoção.

3. Conclusões e Plano de Ação Estratégico

Para reverter os altos índices de *turnover*, a empresa deve focar em duas frentes prioritárias: eliminação da sobrecarga operacional e estruturação de plano de carreira. Recomendam-se as seguintes ações:

- **Adequação de Carga no Departamento Trabalhista:** Contratar novos colaboradores ou redistribuir processos para manter as equipes abaixo do limite crítico (**< 45 processos** e **< 35h extras/mês**), reaproximando o setor da média saudável da empresa (~12h/mês).
- **Plano de Carreira para o Nível Pleno:** Reestruturar a política de promoções com critérios claros e alcançáveis de progressão, assim combatendo diretamente a estagnação que motiva quase a totalidade das saídas nesse nível de senioridade.
- **Acompanhamento Preditivo para Juniores:** Monitorar continuamente os indicadores operacionais (teto de processos e limite de horas extras) como gatilhos de alerta precoce. A liderança deve intervir preventivamente assim que a sobrecarga for detectada.
- **Limitação Analítica no Nível Sênior:** Ao contrário das evidências claras encontradas nos níveis Júnior e Pleno, não foi possível identificar o padrão que motiva o desligamento dos funcionários seniores. Os indicadores presentes no estudo (como

horas extras e volume de processos) mantiveram-se equilibradas neste nível, indicando que a evasão desse grupo pode ser impulsionada por fatores não capturados na base de dados atual tais quais remuneração, assédio de mercado ou clima organizacional.

Como medida futura, sugere-se a implementação de um modelo preditivo simples, feito com a biblioteca scikit-learn, que irá analisar os indicadores individuais dos funcionários a fim de prever a tendência destes de abandonarem a empresa, assim permitindo que a gestão atue de modo a prevenir a fuga de talentos na organização.

---

4. Referências

- https://medium.com/@byottech/how-do-you-handle-missing-or-inconsistent-data-in-analytics-26ea1deeac53
- https://www.youtube.com/playlist?list=PLnccJ9vccaGlNPbPaHmUMcB3FivI3l4lR
- https://pandas.pydata.org/docs/
- https://seaborn.pydata.org/
- https://matplotlib.org/stable/index.html
- https://www.ironhack.com/us/blog/top-10-pandas-functions-every-ai-expert-should-know
- https://ourcodingclub.github.io/tutorials/pandas-python-intro/
- https://www.thoughtspot.com/data-trends/analytics/diagnostic-analytics
- https://medium.com/@shahnazinsights/pandas-lambda-functions-explained-practical-one-line-code-for-data-analysts-and-data-scientists-5591f24919fd
- https://www.youtube.com/watch?v=rLVCSmtoA7U
- https://www.geeksforgeeks.org/python/how-to-save-seaborn-plot-to-a-file-in-python/
- https://dadataguy.medium.com/seaborn-visualization-for-beginners-56abbc5fe703
- https://www.jmp.com/en/statistics-knowledge-portal/exploratory-data-analysis/types-of-graphs
- https://blog.infnet.com.br/data-analysis/como-fazer-um-relatorio-de-analise-de-dados/
- https://www.stat.cmu.edu/~brian/701/notes/paper-structure.pdf
- https://www.ibm.com/think/topics/exploratory-data-analysis

5. Apêndices

APÊNDICE A - Link para o Notebook no Google Colab (Código Completo)

https://colab.research.google.com/drive/1tEHAcupNjoQeRzAc7DbZWAYQ8Ku_RweJ#scrollTo=nQEKwl8wRpVK

APÊNDICE B - Pasta com todos os gráficos utilizados na análise

https://drive.google.com/drive/folders/1OGakdDGkvz_juVmweUKXB71BVgB9cBnb?usp=drive_link